報告整理 2026-10-12｜涵蓋 10/5–10/12｜前次文獻 / 原型 10/6；本輪新模擬 10/12｜口頭報告尚無完成紀錄

我把機箱溫度模型接成可驗證流程
並準備 LQR 代表論文報告

我完成了場景查證、量測資料介面、稀疏估測、控制比較與第二階段模型選擇。兩階段都保留未達判準的結果；可見感測擬合較好仍不保證熱源更準，實機待設備到位。

教授交代我的三件事

交辦	這次交付	完成範圍
找金屬片與風管場景	場景比較、傳熱路徑、量測配置。	資料整理完成；實體效果未量測。
借用控制方法，改進自己的模型	量測 CSV → 有限辨識 → 稀疏估測 → 可限制的動作；新模擬比較。	溫度軟體整合完成；跨情境反例保留，完整機箱三因子尚未遷移。
介紹 LQR 與代表論文	LQR 十五主題、推導 / 機箱矩陣 / 算例、十二題問答，附 Kalman 1960 完整原始 PDF。	材料完成；實際口頭報告尚無紀錄。

10/12 已確認目前沒有設備或資料，本次先完成軟體與實驗準備。原交辦紀錄

我查到的裝置場景

場景	實際機制	我如何用在候選設計
金屬散熱片與接觸介面	固體導熱、接觸熱阻、向空氣散熱。	熱源與金屬片分開建模，辨識接觸熱導。TI 熱設計指南，PDF 第 6–7 頁
小型機箱進氣風管	引導新鮮空氣、減少熱空氣回流；NA-FD1 是 EVA foam 風管。	處理入口邊界和對流交換，不把廠商特定降溫幅度當成我的結果。Noctua 官方案例
PCB / 金屬底板	可能提供平行傳熱路徑。	暫列後續擴充；需要底板溫度與幾何資料。TI Fig. 4，PDF 第 10 頁

我選擇先用「可控熱源＋金屬片＋風扇 / 風管」整理需求。這是候選平台，沒有購買或製作；前次三組及本輪四組模擬係數是設計假設，不能解讀為金屬或風管已經量測到的效益。

我改進的是同一條研究流程

① 物理主模型
熱源、金屬片、空氣與風扇；分開接觸熱導、對流與容量。

② 有限辨識
相同 900 秒校正，辨識四個參數，固定其他假設。

③ 稀疏估測
金屬片、空氣、風扇、入口、功率；熱源參考僅作驗證。

④ 操作選擇
PI / PID、LQR、線性 MPC、單步 / 六步排序；共用限制與警告。

我將原本分開的候選元件接進正式套件中的機箱介面。輸入必須每 5 秒一筆，缺資料、非有限值、重複或亂序時間會被拒絕，沒有默默補值。CSV 分析只輸出 PWM 提案，沒有硬體連線。

▼ **模型方程、狀態與方法邊界**

$$C_{\mathrm{h}}\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{h}}}{\mathrm{d}t} = P - G_{\mathrm{hp}}\left(T_{\mathrm{h}} - T_{\mathrm{p}}\right) - G_{\mathrm{b}}\left(T_{\mathrm{h}} - T_{\mathrm{in}}\right)$$

$$C_{\mathrm{p}}\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{p}}}{\mathrm{d}t} = G_{\mathrm{hp}}\left(T_{\mathrm{h}} - T_{\mathrm{p}}\right) - \left(G_{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{p}}f\right)\left(T_{\mathrm{p}} - T_{\mathrm{a}}\right)$$

$$C_{\mathrm{a}}\frac{\mathrm{d}T_{\mathrm{a}}}{\mathrm{d}t} = \left(G_{\mathrm{p}} + k_{\mathrm{p}}f\right)\left(T_{\mathrm{p}} - T_{\mathrm{a}}\right) - \left(G_{\mathrm{a}} + k_{\mathrm{a}}f\right)\left(T_{\mathrm{a}} - T_{\mathrm{in}}\right)$$

$$\tau_{\mathrm{f}}\frac{\mathrm{d}f}{\mathrm{d}t} = u - f$$

手機可左右捲動長公式。

這是我的模型整理；多步排序只評估有限候選 constant request，與最佳化整段控制序列的線性 MPC 分開。MPC 以目前估測做四狀態線性化，預測六步，命令與每步變化是硬限制，溫度是軟代價。原室內濕度、照度、八角點與空間殘差方法保留於原場景，這次沒有把它們改稱已在機箱驗證。

我用新的資料檢查熱容量與方程失配

我把機箱溫度候選流程接入正式 Python 套件的獨立機箱介面，整合量測 CSV、有限參數辨識、稀疏估測、LQR / 線性 MPC 與候選排序。新的四組假設平台共 88 回合、10,560 步，以相同 900 秒校正辨識接觸熱導、風扇對流增益、共同熱容量倍率與風扇延遲；固定容量比例和其他係數仍是假設。holdout 包含不同比例的熱容量與模型沒有的熱源直接傳到空氣路徑，所有方法只取得金屬片、空氣、風扇、入口與功率。名義 / 辨

識 / 稀疏校正估測 MAE 為 1.0086/0.4681/0.3689°C。平均稀疏校正改善 21.19%，但只有 2/4 組改善，未達 3/4 判準，因此 H-ENC-51 不支持。

validation 為兩個容量 / 風扇變體；holdout 為不同容量比例與額外熱源—空氣直接傳熱的平台。每個平台先用相同校正程序，測試是有限調適後的遷移，不能稱零樣本。所有控制器共用同一負載、初始條件與噪聲抽樣；操作不同時，閉迴路溫度也會不同。

▼ **固定校正預算與實際成本**

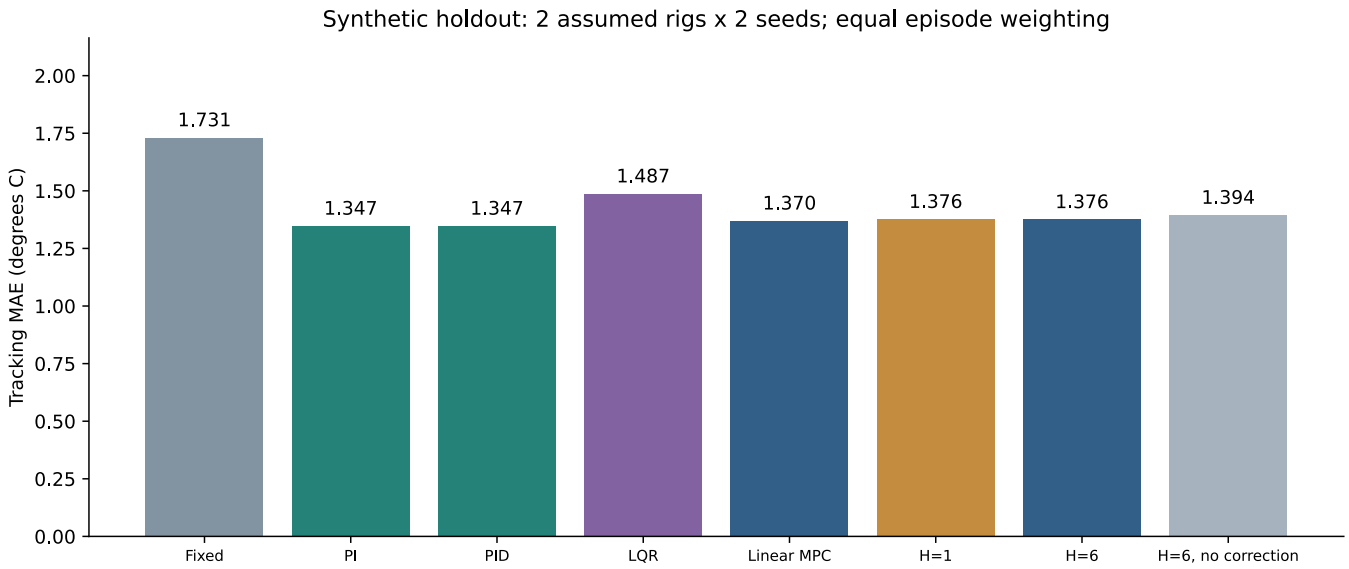
平台	接觸 G W/K	對流增益 W/K	容量倍率	τ 秒	nfev / 完整殘差呼叫	秒
capacity_variant	0.5631	0.9747	1.1386	22.057	7 / 35	0.364
duct_variant	1.3260	1.3791	0.8729	9.001	9 / 45	0.478
contact_capacity	0.4122	0.8590	1.1258	30.101	9 / 45	0.547
extra_path	1.5000	1.6259	1.2396	12.014	13 / 65	0.675

max_nfev=40，單一起點；完整呼叫含數值 Jacobian。容量只辨識共同倍率，不保證三個獨立容量可辨識。額外路徑平台的接觸熱導落在上界 1.5，不能因 fit.success=True 就認定物理參數正確。

模擬的真值由另一個積分器算出，模型使用 RK4；未將熱源真值交給校正或控制。每回合 600 秒，先凍結再評估，沒有用新結果調參重跑。完整事前規則

我得到的結果與兩個未達門檻的判定

固定 / PI / PID / LQR / 線性 MPC / 單步 / 六步 / 六步無校正追蹤 MAE 為 1.7310/1.3471/1.3472/1.4872/1.3695/1.3764/1.3755/1.3943°C。六步相對單步改善 0.069%，未達 5%，H-ENC-52 不支持；PI 追蹤誤差低於六步排序，線性 MPC 的風扇能耗 proxy 較低但追蹤稍差。六步平均取樣超溫 3.75 秒 / 回合，全部閉迴路命令違例為零。這些是不同閉迴路軌跡下的比較；不能把命令合規當成真實安全。



新合成 holdout：兩個假設平台 × 兩個 seed，等權回合平均。圖顯示追蹤誤差，不代表估測精度或真實散熱效果。

手機可左右捲動圖表，查看完整比較。

方法	追蹤 MAE °C	估測 MAE °C	風扇 proxy Wh	超溫秒 / 回合	Σ|ΔPWM|	計算 ms / 步
固定風扇	1.7310	0.3704	0.0767	0.0000	0.5000	0.1045
PI	1.3471	0.3328	0.0353	0.0000	0.9412	0.1056
PID	1.3472	0.3328	0.0351	0.0000	0.9431	0.1076
LQR	1.4872	0.3457	0.0590	0.0000	2.7227	1.0678
線性 MPC	1.3695	0.3310	0.0188	0.0000	1.0049	1.0363
單步排序	1.3764	0.3307	0.0159	6.2500	0.9500	0.2280
六步排序	1.3755	0.3307	0.0169	3.7500	0.9500	0.7363
六步無校正	1.3943	0.4445	0.0102	12.5000	0.8000	0.7139

全部評估回合最高熱源溫度為 30.674°C。取樣超溫只看每 5 秒端點，不保證捕捉連續尖峰。本輪求解回退合計 0 步，閉迴路單步計算最高 5.004 ms，這是目前主機的紀錄，沒有在嵌入式設備測試。

平均改善沒有涵蓋每一個平台

新 holdout 平台	辨識物理 MAE °C	稀疏校正 MAE °C	結果
接觸 / 容量變體	0.2123	0.3326	退步
額外傳熱路徑	0.7238	0.4051	改善

接觸與容量變體從 0.2123 變成 0.3326°C，反而退步；額外路徑平台從 0.7238 降到 0.4051°C。我的結論因此是「部分情境平均有改善」，不是稀疏校正普遍更好。

▼ **前次結果與本次結果如何區分**

10/6 的三組指定同方程平台，稀疏估測 0.6580→0.3352°C，六步追蹤相對單步改善 9.03%，仍未優於 PI。本次新增熱容量與路徑失配、不同負載與較短回合，六步改善降至約 0.069%。兩次的研究條件不同，不能直接算成演算法退步百分比；前次正向判定維持原範圍，本次判定另外保留。10/6 完整報告

我遇到的問題如何影響下一步

我原先只有同方程、部分係數已知的模擬，難以回答換設備是否仍有效。這次把容量倍率與風扇延遲納入有限辨識，並加入模型沒有的傳熱路徑；結果顯示平均與覆蓋判準會給不同結論。

接觸 / 容量平台在稀疏校正後退步，說明固定噪聲與模型設定不能保證每個情境改善。額外路徑的辨識參數碰到上界，則提醒我搜尋成功不等於方程正確；模型可能用錯誤係數補償缺少的路徑。我保留結果，沒有針對 holdout 加平台例外。

控制方面，PI 的追蹤略好，MPC 或排序的能耗 proxy 較低。下一步需要先決定重視追蹤、超溫還是操作成本，再用新的資料檢查共同程序；不能只因某個方法較複雜就預期它勝出。

此次完成軟體流程、探索性模擬及實機實驗準備。相同有限校正是 commissioning-assisted synthetic transfer，並非零樣本或真實跨設備驗證；額外傳熱路徑只有一個指定反例，不證明任意方程家族泛化。LQR 經限幅後不再主張無限制最優性，MPC 使用當下線性化、六步預測與軟溫度代價。風扇 proxy 不是量測能耗。原室內濕度 / 照度和三維場維持原方法，未完成機箱三因子遷移；使用者於 2026-10-12 確認尚無設備或資料，實體辨識、NTC 精度與控制介入保留 NOT_EVALUATED；口頭報告尚無完成紀錄。

第二階段：可見擬合較好，隱藏熱源仍可能更差

我接著測試四參數共同容量模型 S 與七參數模型 F，後者分別辨識三個熱容量，並增加熱源到空氣的熱導。每個平台僅用前 120 筆校正資料辨識，再用後 60 筆可見感測的加權誤差選擇；F 至少改善 5% 且求解成功才採用，選擇後不重新擬合。六個假設平台共 96 回合、11,520 筆新測試，校正合計 12 次擬合、993 次完整殘差呼叫、7.238 秒。三個平台選 F，另三個保留 S；沒有用熱源真值選模型。

我把前一階段的容量比例與缺少路徑問題，改成一個事前固定的有限模型選擇。S 是四參數模型，F 是七參數模型；判準只看金屬片、空氣與風扇，不看熱源參考。新增測試與前一階段分開，沒有拿同一批 holdout 調參。

我如何選擇模型

平台	S 留出分數	F 留出分數	選擇
同比例容量	1.0759	1.0771	S
獨立容量	1.0717	1.0586	S
新增傳熱路徑	1.1975	1.0649	F
接觸 / 容量變體	1.1069	1.1047	S
傳熱路徑 / 容量	1.2510	1.0743	F
對流係數失配	1.3450	1.1461	F

分數為可見三通道誤差除以噪聲標準差後的均方值，無單位，越低越好。只有 F 比 S 低至少 5% 才更換。選擇用的後 60 筆仍是校正資料；下表的熱源結果來自另兩個新 seed。

新 holdout 的結果

新 holdout 的 S / 選擇模型在稀疏校正後，熱源估測 MAE 為 1.0764 / 1.3468°C，平均誤差增加 25.12%，僅 2/6 組改善，H-ENC-71 不支持。S / 選擇模型的六步追蹤 MAE 為 1.4661 / 1.5093°C，增加 2.95%，H-ENC-72 不支持；兩者平均取樣超溫皆為 20.00 秒 / 回合。全部閉迴路命令違例為零，仍不能推論溫度安全。

holdout 平台	S 校正 MAE °C	選擇模型校正 MAE °C	結果
接觸 / 容量變體	1.1205	1.1205	相同（保留 S）
傳熱路徑 / 容量	0.2711	0.2045	改善
對流係數失配	1.8376	2.7155	退步

平均退步主要來自對流係數失配：1.8376→2.7155°C；新增路徑 / 容量平台則由 0.2711→0.2045°C。接觸 / 容量平台保留 S，因此兩者相同。這些結果顯示模型選擇有情境差異，不能把三個可見留出改善當成熱源普遍改善。

▼ 同一控制器下的模型比較與完整成本

方法	追蹤 MAE °C	估測 MAE °C	proxy Wh	超溫秒 / 回合	ms / 步
S＋PI	1.4906	1.0994	0.1002	19.1667	0.1074
選擇模型＋PI	1.5699	1.3630	0.1161	19.1667	0.1067
S＋六步	1.4661	1.0969	0.0793	20.0000	0.7923
選擇模型＋六步	1.5093	1.3525	0.0925	20.0000	0.7716

新實驗的所有回合最高熱源為 31.689°C；每 5 秒端點的超溫不包含連續尖峰保證。S / 選擇模型的 PI 追蹤為 1.4906 / 1.5699°C。此處只比較 PI 與六步排序下的模型差異，LQR / MPC 仍使用前一階段的完整比較。

平台 / 模型	nfev / 完整呼叫	秒	局部條件數	碰界索引
同比例容量 / S	10 / 50	0.367	12.87	無
同比例容量 / F	16 / 128	0.929	130.48	無
獨立容量 / S	8 / 40	0.293	18.20	無
獨立容量 / F	14 / 112	0.804	133.56	無
新增傳熱路徑 / S	11 / 55	0.417	13.60	無
新增傳熱路徑 / F	13 / 97	0.702	132.46	無
接觸 / 容量變體 / S	12 / 60	0.441	27.05	無
接觸 / 容量變體 / F	14 / 112	0.819	195.58	無
傳熱路徑 / 容量 / S	11 / 55	0.404	12.47	[1]
傳熱路徑 / 容量 / F	15 / 120	0.862	134.59	無
對流係數失配 / S	12 / 60	0.441	11.09	無
對流係數失配 / F	13 / 104	0.758	192.63	[2, 4]

每個模型 max_nfev=40、單一起點，完整呼叫包含數值 Jacobian。F 的參數索引為接觸熱導、片對流增益、源容量倍率、片容量倍率、氣容量倍率、風扇延遲、源—氣熱導。對流失配平台的索引 2 與 4 碰界；局部條件數只作數值診斷。

F 額外加入以下源—氣熱流：

$$G_{\mathrm{ha}}\left(T_{\mathrm{h}} - T_{\mathrm{a}}\right)$$

熱源方程扣除此熱流，空氣方程加回此熱流；內部交換保持總能量平衡。三個容量倍率分別辨識；其他對流 / 旁路係數仍是假設。

可見金屬片 / 空氣 / 風扇擬合較好，仍不足以保證隱藏熱源更準。對流失配平台的 F 熱源容量達下界、空氣容量達上界，提醒我模型係數可能互相補償；局部 Jacobian 條件數不是全域可辨識性證明。這次只隔離模型結構與 PI / 六步排序，沒有重做全部控制器排名；前一階段 LQR / MPC 比較與負面結果仍保留。F 保留為探索候選，未因校正擬合較好就升格為較佳方法。這是有限校正後的合成溫度實驗，沒有設備量測、實體控制或完整三因子遷移證據。

因此我保留這次改進的實作與反例，但不把 F 說成已驗證較佳的熱源模型。下一階段應先用新的功率激勵與獨立參考檢查容量 / 熱導的區分能力，再制定新的驗證規則。

我已重算全部 96 回合、11,520 筆指標，核對另 1,080 筆校正來源，檢查時序切分、選擇規則、獨立熱動態與只讀觀測回放；六種破壞案例均被拒絕。514 個歷史證據檔案位元組未變，一次性 E15 與先前機箱實驗沒有重跑。

第二階段事前規則 · 完整結果 · 模型選擇與成本 · 逐筆核對

我先找外部公開場景，不必等設備到位

我需要能改變熱輸入或散熱操作、再取得溫度的外部場景。只有已記錄的資料不能回答另一個風扇命令的反事實；公開模型、雲端 CFD 與逐步 REST 模擬也不能混為一談。本次查閱與功能檢查日期為 2026-10-12。

手機可左右捲動下表，查看完整候選、執行狀態與用途。

公開候選	能模擬什麼	實際確認到哪裡	我如何使用
SimScale 電子盒	發熱元件、散熱器、接觸熱阻、空氣與風扇曲線。	官方雲端教學與專案匯入入口已查；尚未登入、匯入或求解。	幾何 / 傳熱路徑優先候選。此教學是穩態，迭代不是物理時間，不能直接作 LQR 的每步控制。
UVA HotSpot	晶片 floorplan、功率 trace、封裝與散熱參數 → 瞬態 / 穩態溫度。	已編譯並執行原版 example1 一個 block-model 命令，產生 100 筆 × 30 欄有限值。	公開電子熱模型候選。本次固定對流熱阻，詳細風扇 / 閉迴路未做；不是機箱 CFD。
TCLab 無設備模擬	雙加熱器、雙溫度感測、熱耦合與感測延遲 / 量化。	官方模型固定輸入介面已跑通，沒有連接硬體或比較控制器。	較快的估測 / 控制流程練習平台。操作是加熱功率，沒有風扇、風管與機箱幾何。
BOPTEST REST	室內 / 建築空調模型，可初始化、送控制、推進與取量測。	本次 /testcases 與核准網路重試皆無法解析主機，未建立實例。	不同場景的方法驗證候選；目前未接通，不能由一次 DNS 失敗推論永久不可用。

我先把 SimScale 用於理解機箱的接觸 / 氣流路徑，把 HotSpot 用於公開電子熱模型，把 TCLab 用於控制介面準備。選擇下一階段前，要先確認要回答的是幾何散熱，還是時序控制；公開範例跑通不代表我的方法已在它上面有效。

▼ 使用條件、溫度域與下一階段如何安排

SimScale 官方方案列有免費 Community 與有限定量模擬額度。帳號、特定教學功能與剩餘額度仍未確認；本次沒有啟動雲端計算。文字工具未開啟教學的專案匯入 / 完成連結，所以不能稱實際匯入已驗證。

HotSpot 原版例子的入口 / 初始溫度是 318.15 K＝45°C，超過目前方法 20–30°C 的既有驗證範圍；本次僅一秒 trace，也不代表充分暖機。風扇 RPM 與對流的映射、可重設的逐步 adapter 和新溫度域都需另固定。TCLab 的雙加熱輸入則不能直接換名為風扇 PWM。

若選雲端電子盒，先確認瞬態資料與控制接口，再定義感測位置；若先選 HotSpot / TCLab，先固定外部模型版本、初始條件與擾動，再用相同觀測 / 校正 / 限制比較。這些是下一階段計畫，本次沒有新增 LQR / MPC 優越性實驗，也沒有重跑 E15 或舊機箱研究。

完整場景與執行條件 · 本次來源與功能紀錄

本週介紹：LQR 與 Kalman 1960

LQR 是 Linear Quadratic Regulator，線性二次調節器。我先用線性狀態模型描述變化，再用 Q 指定狀態偏差代價、R 指定操作代價，求出狀態回授增益 K。它需要模型與狀態，不會自動完成熱參數辨識或稀疏感測。

我選的代表論文是 **R. E. Kalman (1960), Contributions to the Theory of Optimal Control**，刊於 Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana，5，102–119 頁。它建立最優線性調節問題的理論，將可控性、可觀測性、Riccati 方程與存在 / 穩定條件連在一起。期刊原文

我重點查閱問題與定理敘述，尚未逐行重證全部證明。原文 p.104 假設控制部分的狀態精確已知；p.114 的穩定定理有明確條件。這提醒我先驗證稀疏估測，再討論控制，並另行處理風扇限幅與散熱能力。

▼ **現代記號下的教學整理與原文定位**

$$e = x - x_{\mathrm{eq}}; v = u - u_{\mathrm{eq}}$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = Ae + Bv$$

$$J = \int_0^\infty \left(e^{\mathrm{T}} Q e + v^{\mathrm{T}} R v\right) \mathrm{d}t$$

$$v = -Ke; K = R^{-1} B^{\mathrm{T}} P$$

$$A^{\mathrm{T}} P + PA - PBR^{-1} B^{\mathrm{T}} P + Q = 0$$

以上為定常無限時域、無硬限制情況的自行整理，不是原文逐字轉錄。原文 (2.1–2.2) 在 p.103，二次成本 (A1) 在 p.111，Riccati (6.3) 在 p.112。原文掃描回授號誌另在閱讀筆記說明；我用目前的狀態方程與成本定義導出負號。

調整 Q / R，看看回授的權衡

純教學的一維示意：de/dt=−0.01e−0.01v，初始 e=3，u_eq=0.5。不是已辨識機箱、不是論文實驗或本輪控制結果。

K = -0.414；未限幅 PWM = 1.743；套用 0.2–1 示意限制後 = 1.000

限幅後只能稱限制過的控制命令，不能沿用無限制 LQR 的最優保證。

完整頁碼筆記 · 約五分鐘講稿。備稿完成；口頭報告是否完成尚無紀錄。

本輪實作採離散模型與離散代數 Riccati 方程；上面的連續時間公式只用來介紹主線。實際 Q=diag(1,0.25,0.1,0.02)、R=0.15，狀態為熱源、金屬片、空氣與風扇比例相對平衡點的偏差；共同的 PWM / 變化率限制另套用。

我需要理解與注意的六個重點

重點	我在機箱研究中要確認什麼
平衡點與模型	先確認功率 / 入口下，目標有可行 PWM。LQR 在工作點附近使用線性模型；更換風道與接觸後，不能直接沿用同一 K 的保證。
狀態與量測	x 是熱源、金屬片、空氣與風扇狀態；y 是可量測的部分。熱源參考只作評分。LQR 不會自動辨識或補出狀態；稀疏感測需要估測器。
Q / R 與量尺	Q 重視哪些偏差，R 重視操作代價；先處理 °C 與 PWM 的尺度。二次操作成本不是量測能耗，較大權重也不是更強的風扇。
離散化與穩定條件	每 5 秒操作要用對應 A_d / B_d 與離散 Riccati。檢查可穩定 / 成本可偵測、P 與 DARE 殘差，理想離散閉迴路特徵值模長需小於 1。
限幅、延遲與擾動	PWM / slew 限制套用後，不能沿用原無限制最優結論。風扇延遲、功率失配與估測偏差仍要測；非零設定值與持續擾動需要前饋或另設計追蹤 / 積分。
公平比較與原文邊界	各方法取得相同稀疏資訊、負載、預算與限制。Kalman 原文 p.104 假設狀態精確已知，p.114 穩定定理有條件；不能說任何受限機箱都最優、安全或已驗證。

詳細版：推導、機箱對應、算例與原始論文

以下十五個主題可各自展開；長公式可左右捲動，離線也能閱讀。列印版會展開全部內容。

整理日期：2026-10-12。內容同步放在 HTML 的 LQR 區，供我閱讀、口頭介紹與回答教授追問。下列推導是**現代記號的教學整理**；機箱矩陣由報告既有方程自行微分，一維例題由我選定數字計算，均不冒稱 Kalman 原文逐字公式或新增機箱實驗。

論文本體已附上：R. E. Kalman (1960), **Contributions to the Theory of Optimal Control**, Boletín de la Sociedad Matemática Mexicana, second series, 5, pp.102–119。完整原始 PDF，18 頁 · 出版來源 · 來源與檔案指紋。原始位元組未修改；不是《A New Approach to Linear Filtering and Prediction Problems》那篇濾波論文。

▼ 1. 我先把 L、Q、R 和三個角色講清楚

LQR 是 Linear Quadratic Regulator：L 指線性動態，Q 指二次成本，R 指調節器。成本中的矩陣 Q、R 另外表示狀態與操作權重，不是把縮寫逐字對應到兩個矩陣。

我用一句話介紹它：**給定動態模型、可用狀態和成本，LQR 算出狀態偏差應如何轉成操作修正。** 最優性相對於指定的模型與成本，不等於物理散熱最好、真實能耗最低，或所有工況都安全。

角色	解決的問題	在機箱中的例子
熱模型 / 辨識	操作與擾動如何改變狀態	熱容量、接觸熱導、對流增益、風扇時間常數
狀態估測器	由部分量測推估內部狀態	由金屬片、空氣、風扇等訊息估測熱源
LQR 控制器	如何用偏差選擇操作	四個狀態偏差轉成 PWM 修正

LQR 不自動完成前兩件事。LQR、Kalman filter 和 LQG 是不同角色與設定。基本現代形式可對照 MIT LQR 課程筆記。

▼ 2. 符號、維度、單位與我真正量得到的量

本稿選四狀態、一個控制輸入。討論時將熱功率 P_heat 與 Riccati 矩陣 P_cost 分開，避免兩種 P 混淆。

符號	維度	定義 / 單位
x	4×1	$[T_h,T_p,T_a,f]^T$；前三項 °C，f 為 0–1 風扇比例
u	1×1	0–1 PWM 命令；不是瞬時 RPM
d	2×1	$[P_{heat},T_{in}]^T$，單位 W / °C；已知輸入或擾動
y	2×1	例：金屬片與空氣溫度；風扇量測可另外加入
e、v	4×1、1×1	狀態與操作相對平衡點的偏差
A、A_d	4×4	連續 / 離散狀態動態；連續元素單位隨狀態尺度不同
B、B_d	4×1	控制對各狀態的動態影響
C	2×4	狀態轉成兩個溫度量測
Q、R	4×4、1×1	成本權重；Q 對稱半正定，R 對稱正定
P_cost、K	4×4、1×4	最優未來成本矩陣與狀態回授增益

若探頭讀到自身溫度，探頭延遲與偏差也要處理，不能直接當物體真溫。熱源參考只供獨立評分，不直接給稀疏控制器。控制、估測與評分使用的資訊必須列清楚。

LQR 的 Q / R 是設計成本；Kalman 濾波常用的 Q / R 是噪聲共變異數。即使字母相同，也要用 Q_cost / R_cost、Q_noise / R_noise 等名稱分開記錄。

▼ 3. 第一步是可達的平衡點，不是先調 Q / R

將非線性熱動態寫成 F(x,u,d)。固定功率、入口和設定值後，先找四個變化率都為零的 x_eq、u_eq，且 u_eq 在平台可提供的範圍。令 e=x−x_eq、v=u−u_eq、δd=d−d_eq，工作點附近的一階模型為：

$$F\left(x_{\mathrm{eq}},u_{\mathrm{eq}},d_{\mathrm{eq}}\right)=0$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t}\approx Ae+Bv+E\delta d$$

$$A=\frac{\partial F}{\partial x}\mid \mathrm{eq};B=\frac{\partial F}{\partial u}\mid \mathrm{eq};E=\frac{\partial F}{\partial d}\mid \mathrm{eq}$$

全速風扇仍無法達標時，問題是可達性與散熱能力。增加 Q 不會產生超過設備能力的冷卻。功率 / 入口改變後，原平衡點可能不再成立；持續 δd 需要前饋、擾動估測或追蹤擴充。

線性化只保留工作點附近的一階效應。風扇對流乘上溫差有非線性耦合；遠離工作點或更換接觸 / 風道後，不能拿同一 K 延伸局部保證。此映射依 MIT 局部 LQR 說明整理。

▼ 4. 我的四狀態熱方程如何得到 A、B、C

以下由報告既有 S 熱模型自行微分，不是原文機箱公式，也不代表已辨識出各物理參數。設 g=G_p+k_p f_eq、h=G_a+k_a f_eq、Δ_pa=T_p,eq−T_a,eq、Δ_ai=T_a,eq−T_in,eq：

$$A = \begin{bmatrix} -\frac{G_{hp}+G_b}{C_h} & \frac{G_{hp}}{C_h} & 0 & 0 \\ \frac{G_{hp}}{C_p} & -\frac{G_{hp}+g}{C_p} & \frac{g}{C_p} & -\frac{k_p \Delta_{pa}}{C_p} \\ 0 & \frac{g}{C_a} & -\frac{g+h}{C_a} & \frac{k_p \Delta_{pa} - k_a \Delta_{ai}}{C_a} \\ 0 & 0 & 0 & -\frac{1}{\tau_f} \end{bmatrix}$$

$$B = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 0 & \frac{1}{\tau_f} \end{bmatrix}^T$$

$$C = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix}$$

B 只有最後一項非零：PWM 先改變風扇比例，再由對流影響溫度。B_d 可以包含同一取樣期間的間接溫度效應，不等於連續 B。若風扇比例可量測，C 增加 [0,0,0,1] 一列；入口與功率另送入模型，不偽裝成熱源量測。

F 模型另有源—氣直接熱導，矩陣也需隨方程更改。容量、接觸、對流與風扇延遲影響不同項，不統稱一個導熱係數。對流失配已有估測退步反例，模型項較多不代表 A 較可信。

▼ 5. 每五秒控制時，離散化與成本要一起定義

假設每個取樣區間保持 v 不變，即 zero-order hold。連續模型的精確離散化為：

$$A_d = \exp(A\Delta t)$$

$$B_d = \int_0^{\Delta t} \exp(A\tau) B \, d\tau$$

可用 SciPy cont2discrete 的 zoh 方法。A 可能奇異，不能一律用 $A^{-1}(A_d - I)B$。Euler 近似需確認取樣相對最快動態夠小；有風扇延遲時，不能只看溫度很慢。

模型精確離散化不等於成本精確離散化。保留連續成本的區間積分通常得到 Q_d、R_d，甚至交叉項 N_d；直接選離散 Q、R 則是定義每步成本。取樣改變時，要記錄採哪種方式，不混用連續增益與離散矩陣。既有比較採五秒；本稿沒有改取樣或重選權重來改動結果。

專案目前實作：`digital_twin/enclosure/session.py` 的 `linearize` 對既有五秒 `advance` 映射做有限差分，取得離散 A_d、B_d；沒有在本次換成 cont2discrete。`advance` 採熱方程 RK4 與風扇解析更新。上面的連續 Jacobian / ZOH 是理解主線，與目前數值實作分開；目標不可達時，`equilibrium` 選操作邊界的平衡狀態，不假稱熱源溫度等於設定值。

▼ 6. 連續 LQR：為什麼會出現 Riccati 方程

先看定常線性、完整狀態、無操作硬限制的無限時域問題。Q 對稱半正定、R 對稱正定；適當可穩定與成本可偵測條件下，取最優未來成本 V(e)=eᵀPe，P 表示未來累積成本如何依目前狀態變化。

$$e = x - x_{\mathrm{eq}}; v = u - u_{\mathrm{eq}}$$

$$\frac{\mathrm{d}e}{\mathrm{d}t} = Ae + Bv$$

$$J = \int_0^{\infty} \left(e^{\mathrm{T}}Qe + v^{\mathrm{T}}Rv\right)\mathrm{d}t$$

$$v = -Ke; K = R^{-1}B^{\mathrm{T}}P$$

$$A^{\mathrm{T}}P + PA - PBR^{-1}B^{\mathrm{T}}P + Q = 0$$

把當下成本加未來成本變化最小化，對 v 微分設為零；R 正定讓當下最小化操作唯一。代回後要求對所有 e 成立，得到 CARE（連續代數 Riccati 方程）。

$$V(e) = e^{\mathrm{T}}Pe$$

$$0 = \min_{v}\left(e^{\mathrm{T}}Qe + v^{\mathrm{T}}Rv + 2e^{\mathrm{T}}P(Ae + Bv)\right)$$

$$2Rv + 2B^{\mathrm{T}}Pe = 0$$

$$v = -R^{-1}B^{\mathrm{T}}Pe$$

$$\frac{\mathrm{d}V(e)}{\mathrm{d}t} = -e^{\mathrm{T}}\left(Q + K^{\mathrm{T}}RK\right)e$$

最後一式連到 Lyapunov；Q 半正定時導數可能只是半負定，還需相應條件，不能只由非正導數宣稱任意系統漸近穩定。這是依 MIT HJB / LQR 推導重述主線，不是逐行重證全部定理。

有限時域有終端成本與終端條件，P 與 K 可能隨時間變動；不是所有 LQR 都只算一次常數 P。本節採定常無限時域的特定設定。

▼ 7. 離散 LQR：Bellman、DARE 和 K 的關係

五秒操作用 A_d、B_d。Bellman 原理將 V(e)=eᵀPe 拆成當步成本與下一步最優成本；代入下一步狀態，展開並對 v 求導：

$$V(e) = \min_{v}\Big(e^{\mathrm{T}}Qe + v^{\mathrm{T}}Rv + \big(A_{\mathrm{d}}e + B_{\mathrm{d}}v\big)^{\mathrm{T}}P\big(A_{\mathrm{d}}e + B_{\mathrm{d}}v\big)\Big)$$

$$\Big(R + {B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PB_{\mathrm{d}}\Big)v + {B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PA_{\mathrm{d}}e = 0$$

K 的分母多了 B_dᵀPB_d，不能沿用連續公式。把最小化操作代回，即得到 DARE（離散代數 Riccati 方程）：

$$e = x - x_{\mathrm{eq}}; v = u - u_{\mathrm{eq}}$$

$$e[k+1] = A_{\mathrm{d}}e[k] + B_{\mathrm{d}}v[k]$$

$$J = \sum_{k=0}^{\infty}\Big(e[k]^{\mathrm{T}}Qe[k] + v[k]^{\mathrm{T}}Rv[k]\Big)$$

$$P = {A_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PA_{\mathrm{d}} - {A_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PB_{\mathrm{d}}\Big(R + {B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PB_{\mathrm{d}}\Big)^{-1}{B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PA_{\mathrm{d}} + Q$$

$$K = \Big(R + {B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PB_{\mathrm{d}}\Big)^{-1}{B_{\mathrm{d}}}^{\mathrm{T}}PA_{\mathrm{d}}$$

$$u[k] = u_{\mathrm{eq}} - K\hat{e}\Big[k\Big]$$

最後一行換成估測偏差，是稀疏實作的映射；理想推導使用真實偏差，需另驗證估測，不能直接移用最優性。離散形式可核對 Stanford 無限時域 LQR 講義，3–4 至 3–6、SciPy DARE與 python-control dlqr。

有限步數從終端 P_N 向後遞推 P_k；無限時域解是適當條件下的固定點。含成本交叉項 N 時應用對應形式；本節採 N=0。Stanford 有限時域講義，1–14 至 1–20

▼ 8. 一維算例：我能親手算出 P、K 與 PWM

自選數學教學模型，不是辨識、機箱實測或優越性實驗。 假定 e[k+1]=0.98e[k]−0.02v[k]，e 為 °C 偏差，v 為 PWM 百分點修正；本例用 0–100 百分數尺度，與專案 0–1 不同。選 Q=1、R=0.1。

標量 DARE 乘開分母為 b²P²+[r(1−a²)−qb²]P−qr=0。代入 a=0.98、b=−0.02、q=1、r=0.1，取非負穩定化根：

$$0.0004P^2 + 0.00356P - 0.1 = 0$$

$$P \approx 11.975666; K \approx -2.239932$$

$$a - bK \approx 0.935201$$

$$u \approx 40 + 4.479864 = 44.479864\%$$

假定平衡命令 40%、偏差 +2°C，v=−Ke≈+4.479864 百分點，提案約 44.48%。K<0 仍是正確冷卻回授，因 b<0，不能自行改號。另一根約 −20.875666，不是此問題的非負穩定化解。

我用 SciPy 與獨立二次方程求根核對，P=11.9756658921、K=−2.2399318147，理想特徵值 0.9352013637。這只檢查算式與方向，未含飽和、風扇動態、噪聲或未知擾動；不是安全證據，也不把例題權重搬去實際機箱。

▼ 9. 可控、可穩定、可觀測、可偵測不要混用

概念	我要問的問題	注意事項
可控	輸入能影響所有模態嗎？	完整 rank 不代表有限 PWM 有足夠冷卻能力
可穩定	不能控制的模態已穩定嗎？	較完全可控弱；離散不穩定含單位圓上模態
感測可觀測 / 可偵測	y 能還原哪些模態，未見模態穩定嗎？	看 (A_d,C)，涉及感測位置與估測器
成本可偵測	成本未懲罰的模態穩定嗎？	看 (A_d,Q^(1/2))，不同於感測 C

標準無限時域充分條件常用 (A_d,B_d) 可穩定、(A_d,Q^(1/2)) 可偵測，加上 Q 半正定、R 正定。PBH 針對不穩定模態檢查輸入 / 輸出方向的 rank；還需奇異值、尺度與條件數，不能只報 rank=4。

兩個感測點可能利用時間序列估四狀態，感測數少不直接等於不可觀測。rank 完整也不保證噪聲、弱耦合與短觀察窗下估得準。設計 Q 與感測 C 是不同角色。

▼ 10. Q / R 如何選、如何正規化

先選可接受狀態偏差與操作尺度，再選無量綱重要性。S 是狀態尺度對角矩陣，T 是操作尺度矩陣；W_x、W_u 是無量綱權重：

$$\tilde{e} = S^{-1}e; \tilde{v} = T^{-1}v$$
$$Q = \left(S^{-1}\right)^{\mathrm{T}} W_{\mathrm{x}} S^{-1}; R = \left(T^{-1}\right)^{\mathrm{T}} W_{\mathrm{u}} T^{-1}$$

溫度、風扇比例與 PWM 尺度不同，權重都設 1 不代表同樣重要；PWM 改百分數也需換算 R。這是自行代入成本的量尺整理，背景可看 Caltech 的 LQR 權重章節。

- Q 相對 R 較大通常更重視偏差，但多變數暫態不保證每項指標單調改善，也可能更常飽和。
- 同正倍率放大 Q、R，標準無限制最佳操作不變；成本與 P 同倍率變化。
- R=0 不能仍套標準公式；正定也不等於數值條件良好。
- $v^{\mathrm{T}}Rv$ 不是實際 Wh，需功率模型 / 量測；與報告風扇 proxy 分開。
- 既有 Q=diag(1,0.25,0.1,0.02)、R=0.15 是當次固定設定，本稿沒有證明它跨平台最佳。

跨場景調適仍需共同程序與資料 / 試算預算，不看完 holdout 後為每台設備挑漂亮結果。

▼ 11. 求解器成功後，我還要檢查什麼

用 SciPy solve_discrete_are求 P，再用線性求解取得 K，避免顯式求逆。以下是教學骨架，不是已驗證的新控制器：

```
P = scipy.linalg.solve_discrete_are(Ad, Bd, Q, R)
S = R + Bd.T @ P @ Bd
K = numpy.linalg.solve(S, Bd.T @ P @ Ad)
residual = Ad.T @ P @ Ad - P - Ad.T @ P @ Bd @ K + Q
symmetry_error = numpy.linalg.norm(P - P.T)
relative_residual = numpy.linalg.norm(residual) / max(
    1.0, numpy.linalg.norm(P), numpy.linalg.norm(Q))
eigenvalues = numpy.linalg.eigvals(Ad - Bd @ K)
proposal = u_eq - K @ estimated_error
```

檢查維度、有限值、Q / R 對稱性、Q 半正定與 R 正定；再看 P 對稱 / 半正定、DARE 殘差，以及理想閉迴路特徵值模長<1。容差依量尺、條件數與求解器選定，沒有一個小數保證實機安全。

這只驗證理想線性計算。估測、負載階躍、入口、延遲、飽和、失配與感測異常仍需動態驗證；命令可行、數值穩定、物理不超溫是不同結果。

▼ 12. 估測、追蹤、限幅與 PI / MPC 邊界

估測回授：估測誤差進入實際閉迴路。適當線性、Gaussian 噪聲、模型 / 成本假設下，LQR 加 Kalman 濾波可形成 LQG；任意校正器接 LQR 不自動有相同最優 / 分離原理保證。Stanford 部分觀測 LQG 講義，10–2 至 10–5 原文 p.104 將控制與估測分開。

追蹤：非零設定值先求可達工作點與前饋。持續未知功率 / 模型偏差可能有穩態誤差；LQI 把輸出誤差積分加入狀態再設計 LQR，仍需增廣可穩定性、可達目標與 anti-windup。dlqr integral action只是接口，不代替設計。

限幅：原始提案套共同 PWM / slew 限制後，實際命令才是 plant 輸入。它不再是原無限制問題的最優回授；保留風扇狀態也不等於涵蓋通訊、排程或感測延遲。

方法	可借用優點	我需保留的限制
PI / PID	誤差回授、積分、實作簡單	windup、延遲、噪聲、參數需共同規則
LQR	模型統整多狀態與操作代價；線上矩陣乘法	模型 / 估測、工作點有效範圍；標準版無硬限制
MPC	預測窗中處理操作 / 變化率限制	計算、可行性、模型失配；不增加設備能力

公平比較共用外部 plant、初始條件、負載、感測、擾動先驗、校正預算與限制。完整真值版只能標 oracle / 不同資訊條件，不直接與稀疏版宣稱公平。估測、追蹤、超溫、操作變化、能耗 / proxy、計算時間分別報告，不用單一成本概括全部優劣。

▼ 13. 原始論文導讀：我先帶教授看哪些頁

PDF 第 1 頁為紙本 p.102，PDF 頁序＝紙本頁碼–101。下表可直接跳到原 PDF。

原文位置	PDF 頁序	內容與邊界
p.102，Introduction	1	調節器、存在 / 穩定性，不是熱控制實驗
p.103，(2.1)、(2.2)	2	狀態、輸入、輸出用 F(t)、G(t)、H(t)
p.104，(A)/(B)、(3.3)	3	分開估測 / 控制；控制部分精確知道狀態
p.108，(5.5)、(5.6)	7	定常完全可控 rank 判準，與現代較弱條件分開
p.111，(5.23)、(A1)	10	一致完全可觀測；原文 Hx 的輸出成本
p.112，(6.3)、(6.4)	11	微分 Riccati / 存在，不是直接列出現代 DARE
p.113，(6.7)、(6.8)	12	無限時域與回授主線
p.114，(6.10)	13	一致完全可控 / 可觀測、Q(t) / R(t) 正定上下界，條件下穩定
p.117，(7.7)	16	定常情形與反向時間計算 P 的穩定性；現代 CARE 的定常整理另說明

原文 F / G 對應現代 A / B，H 是輸出映射；成本有 1/2 因子與 H^TQH 結構。本稿 Q 是狀態成本，且另外選離散每步成本。回授符號 / 命名需連同定義看，不能只換字母就稱逐字轉錄。

文章以狀態空間、可控 / 可觀測、Riccati 分析最優調節的存在與穩定。它沒有證明我的非線性、估測、受限 PWM 機箱已最優或安全。本次核對原始 18 頁的首尾頁碼 / 文字，實際目視 p.104 / 114；歷史原文閱讀定位保留，不聲稱全部證明逐行驗證。

▼ 14. 教授可能追問的十二題

追問	我的回答主線
為什麼選 LQR？	把可信模型、多狀態與操作代價合成可解釋基準；比較仍看結果。
狀態全部量得到嗎？	理論先用完整狀態；我只有部分量測，要估測與驗證。
為什麼加入風扇狀態？	PWM 到散熱有動態，不能假設立即生效。
Q / R 如何選、什麼單位？	以可接受偏差 / 操作尺度正規化，再固定重要性與調參預算。
P 是濾波共變異數嗎？	本節是未來成本矩陣；估測共變異數另定義。
K 為什麼可能為負？	由 B、狀態與輸入定義決定，冷卻 b<0 時負 K 可產生正修正。
Riccati 算得出來就穩定嗎？	檢查穩定化解、條件、殘差與特徵值；受限 / 失配另驗證。
兩個感測怎麼估四狀態？	用動態時間資訊；查可偵測 / 數值條件，再獨立參考驗證。
限幅後還最優嗎？	不再是原無限制最優解；記錄實際命令、飽和與溫度。
設定值 / 功率變動呢？	先求可達工作點；前饋、擾動估測或 LQI 另設計。
和 PI / MPC 公平嗎？	需共享資訊、校正、限制與負載；真值上界另標。

追問	我的回答主線
和原論文差在哪？	原文線性、精確狀態、指定成本與定理條件；我需驗證模型、估測、限制與新工況。

▼ **15. 五分鐘與十分鐘口頭主線**

五分鐘：第一分鐘講模型 / 估測 / 控制；第二分鐘講平衡點與 Q / R；第三分鐘以 Riccati → K → PWM 說回授；第四分鐘帶看 p.104 / 114；第五分鐘講稀疏估測、限制與下一階段驗證。

十分鐘：前兩分鐘講四狀態、可達工作點；第三、四分鐘講 A / B 和離散化；第五、六分鐘講 HJB / Bellman；第七分鐘算例與負 K；第八分鐘講權重、估測 / 飽和；第九分鐘看原文；第十分鐘交代公平比較與證據範圍。

我帶去的是離線 HTML、詳細筆記與原始 PDF。設備與資料仍未到位；本次增加教學、排版與附件，沒有新增實機結果或改動既有模擬結論。

完整 LQR 詳細筆記 · 下載 Kalman 1960 完整原始論文（18 頁）

設備到位後我可以如何開始

我已備妥獨立輸入、校正與參考溫度模板，以及離線提案和獨立評分程序。先做感測共址校正、確認熱平衡初始條件、量測功率與 RPM 尺度，再以新的事前規則固定平台可操作範圍、資料切分及停止條件。

完整實機程序 · 觀測模板 · 校正模板 · 獨立參考模板

▼ **離線流程與缺資料處理**

```
觀測 / 校正 CSV → 已知初始條件檢查 → 有限辨識 → PWM 提案 JSON
獨立參考 CSV + 提案 JSON → 當下估測與下一步預測的獨立評分
```

目前沒有實測資料，所以空白模板不填預期數字。缺感測或時間錯誤不產生新提案；硬體失效保護需要實際設備設計，不能由這個軟體錯誤處理推論已完成。

我想請教授討論

1. 先以低功率金屬片平台量測接觸 / 對流，還是直接研究桌機機箱？兩者的熱路徑與資料可得性不同。
2. 控制目標要以追蹤為主，還是以超溫與能耗為主？目前 PI 與模型方法呈現不同權衡。

3. 共同容量倍率是否足以作下一階段，或應先增加容量比例與額外傳熱路徑的辨識證據？

我向教授報告的十五分鐘主線

研究進度約十分鐘，LQR 與代表論文約五分鐘，共十五分鐘。正文可依下列主線朗讀，技術細節另行展開。

前兩分鐘 我如何回應傳熱場景的交辦

我先整理金屬片、接觸介面與風管，再找不用設備的公開場景。SimScale 電子盒包含接觸與風扇，但教學是穩態分析；我另跑通 HotSpot 的公開晶片熱 trace 與 TCLab 無硬體介面。幾何散熱和逐步控制回答不同問題，我需要先選場景用途，再建立新的驗證規則。

第三到第五分鐘 我改進了什麼

我把物理主模型、有限辨識、稀疏校正和動作選擇接成一個流程。熱源參考只交給評分，不給模型或控制器。第一階段辨識共同容量與風扇延遲，第二階段再測試獨立容量與新增熱導。新模型只用前 120 筆辨識、後 60 筆選擇，規則固定後才開啟新的測試。

第六到第八分鐘 我遇到的反例

第一階段平均估測有下降，但四組只有兩組改善，六步排序也未達門檻。第二階段的可見擬合較好，卻讓熱源誤差由 1.0764 增至 1.3468°C，六步追蹤誤差增加約 2.95%。退步主要在對流係數失配平台，熱容量還碰到搜尋邊界。我因此保留兩階段的不支持判定：增加模型自由度不能保證熱源估測或控制更好。

第九到第十分鐘 我如何準備實機驗證

我已準備輸入、校正與獨立參考三種資料模板，以及離線分析和獨立評分。下一步要先確認感測精度、初始條件、功率與 RPM 尺度，再凍結設備的實驗程序。軟體目前產生操作提案，沒有直接控制硬體。

最後五分鐘 LQR 與 Kalman 1960

我介紹的 LQR 用線性模型與二次成本求回授。先確認可達平衡點，再用 Q / R 表達偏差與操作權衡；固定取樣下使用離散 Riccati，檢查殘差和閉迴路特徵值。Kalman1960控制部分假設狀態精確已知，穩定定理有條件，而我需要稀疏估測。限幅、風扇延遲與擾動仍要另外驗證，不能把求解成功當成真實機箱安全或最優。詳細十五主題、十二題問答與完整原始 PDF 已附上。

完整講稿

實際閱讀來源與可核對結果

來源與查閱日期	實際範圍	如何用於研究
TI 熱設計指南 / Noctua 風管，10/6	前次閱讀筆記的指定 PDF 頁與產品說明。	區分接觸導熱與入口 / 對流；實際裝置效果待量測。
Kalman 1960，10/6 與 10/12	歷史 p.112–113 公式核對；10/12 下載完整 18 頁，核對文字與首尾、目視 p.104 / 114。未逐行重證全部證明。	完整論文本體；詳細版區分原文與現代推導。
SciPy DARE，10/12	離散 Riccati 定義、解存在與數值條件；本輪官方來源已核對。	求離散 LQR 增益；失敗使用相同六步排序回退。
SciPy SLSQP，10/12	bounds、constraints、ftol 和 maxiter；本輪官方來源已核對。	六步線性 MPC 的命令 / 變化率限制；溫度代價為軟限制。
SciPy least_squares，10/12	有限參數、單一起點與 nfev 的計數範圍；本輪官方來源已核對。	S / F 各一次有限辨識，另記錄數值 Jacobian 的完整殘差呼叫。

全部 88 回合、10,560 筆已重算指標，核對時間、合成噪聲、原始感測警告、獨立熱動態與只讀觀測的流程回放；372 個歷史研究檔案未改動，一次性 E15 沒有重跑。時間偏移、同步真值偏移、風扇端點、原始觀測與指標五種破壞案例均被拒絕。

▼ 展開研究證據與歷史資料

本輪完整結果 · 逐筆核對 · 校正與成本 · 評估前凍結 · 前次來源筆記 · 10/5 歷史報告